

Sinusformad växelspänning

Period, frekvens, toppvärde och effektivvärde



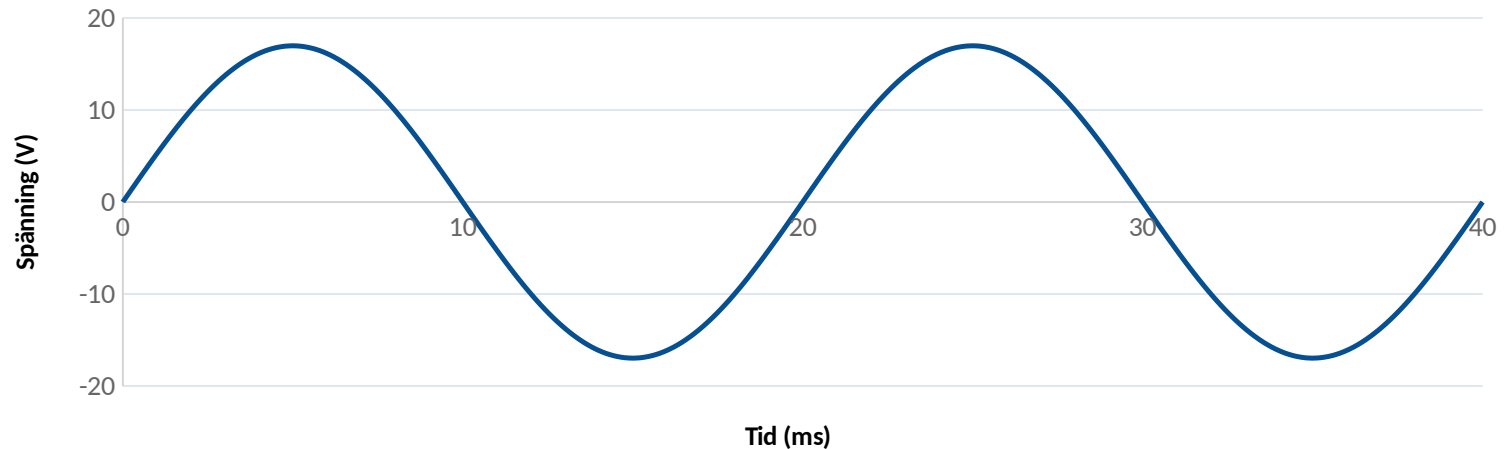
Det här behövs i labben

Du ska kunna hitta en hel period och kurvans högsta värde.

Du ska kunna förklara varför en multimeter och kurvans topp visar olika tal.

Basdelen använder en sinusspänning med effektivvärdet 12,00 V (skrivs 12,00 V RMS) och frekvensen 50 hertz (Hz). Station B är ett senare, utökat försök.

Spänning över tid

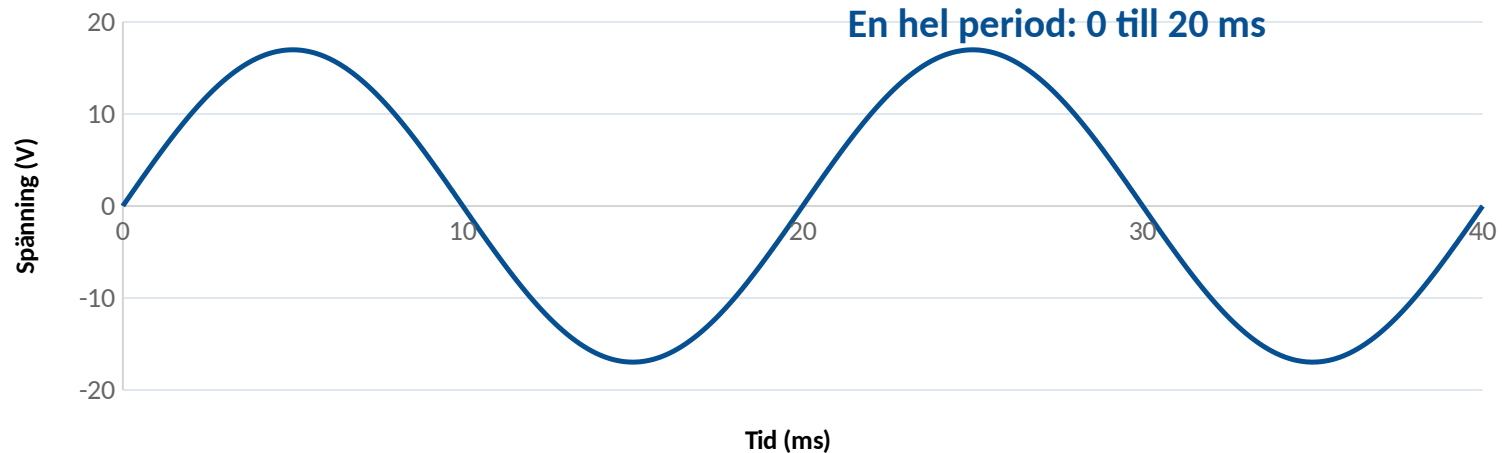


Den vågräta axeln visar tid i millisekunder. Den lodräta visar spänning i volt.

Kurvan går över och under noll. Spänningens polaritet växlar.

En hel period går från en stigande nollpassage till nästa stigande nollpassage.

Periodtid och frekvens



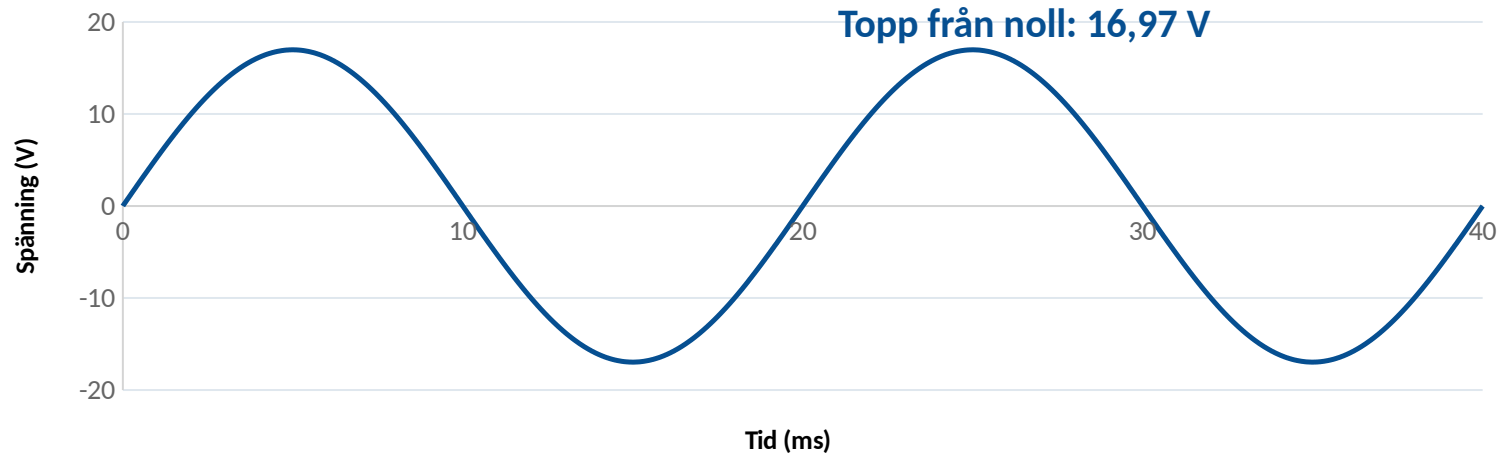
$$T = 1/f \quad T \text{ i ms} = 1\,000/f$$

Frekvens f är antal perioder per sekund. Enheten är hertz, Hz.

Periodtiden T är tiden för en hel period. Vid 50 Hz: $T = 1/50 = 0,020 \text{ s} = 20,00 \text{ ms}$ (millisekunder, tusendels sekunder).

På kurvan är avståndet mellan motsvarande punkter 20 ms.

Toppvärde och topp till topp



$$U_{pp} = 2 \cdot \hat{u}$$

Toppvärdet $\hat{u}$ (läses u-topp, u med hatt) mäts från noll till den positiva toppen.

Topp till topp, U_{pp} (pp: peak to peak), går från negativ topp till positiv topp.

För vår sinus: $\hat{u} \approx 16,97 \text{ V}$ och $U_{pp} \approx 33,94 \text{ V}$.

Effektivvärdet beskriver värmeeffekten

Multimeter, true RMS

12,00 V

Kurvans topp

16,97 V

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U = \sqrt{2} \cdot 12,00 \approx 16,97 \text{ V}$$

Effektivvärdet 12,00 V över en resistor ger samma medeleffekt (värme) som 12,00 V likspänning (DC) över samma resistor.

Effektivvärdet förkortas RMS (root mean square, engelska för kvadratisk medelvärde). U utan index betyder alltid effektivvärdet. Multimetern i växelspanningsläget (AC eller V~) visar här 12,00 V.

Sinusens topp är högre eftersom spänningen bara når toppen under en kort del av perioden.

Ett helt räkneexempel

Givet: sinus, $U = 10,00 \text{ V RMS}$ och $f = 50 \text{ Hz}$.

Period: $T = 1\,000/50 = 20,00 \text{ ms}$.

Topp: $\hat{u} = 10,00 \cdot \sqrt{2} \approx 14,14 \text{ V}$. Topp till topp: $28,28 \text{ V}$.

Pröva sedan själv med $12,00 \text{ V RMS}$. Skriv förväntat värde före avläsningen.

Instrumentkontroll före mätningen

True RMS

10,00 V

Sinuskalibrerad

10,00 V

I simulatorn väljer grunduppgiften en kalibrator på 10,00 V sinus.

Förutsäg visningen. Läs sedan av både true RMS-mätaren (räknar ut det verkliga effektivvärdet för alla kurvformer) och den sinuskalibrerade mätaren (visar rätt bara för ren sinus).

Båda visar 10,00 V för denna ideala sinus. Kontrollen dokumenteras för båda instrumenten.

En protokollrad

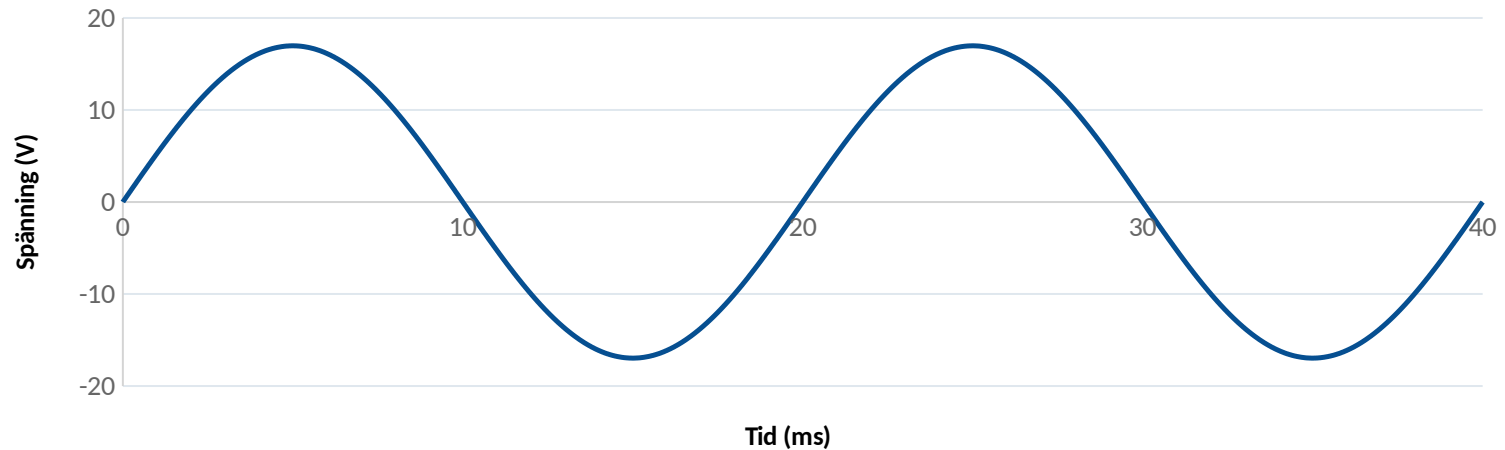
Förutsäg periodtiden vid 50 Hz: 20,00 ms.

Läs av simulatorn och registrera 20,00 ms.

Jämför: avläst – förväntat = 0,00 ms.

Förklara: en hel period tar 20 ms. Frekvensen är 50 perioder per sekund.

Medelvärde och RMS är olika



Den symmetriska sinusens positiva och negativa delar tar ut varandra. Vanligt medelvärde över en hel period är 0 V.

Resistorn blir ändå varm. Båda halvperioderna bidrar till u^2/R .

För vår källa: vanligt medelvärde 0 V, RMS 12,00 V och topp 16,97 V.

Eget försök med andra värden

En sinus har $U = 24,00 \text{ V RMS}$ och $f = 100 \text{ Hz}$.

Beräkna T och $\hat{u}$. Ange både tal och enhet.

Förklara vilken avläsning en true RMS-multimeter visar.

Räkna innan facit visas.

Fördjupning: momentanvärde

Momentanvärdet $u(t)$ är spänningen vid en bestämd tidpunkt t . Liten bokstav u betyder ett värde som ändras med tiden.

Exempel: $U = 10 \text{ V RMS}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 3 \text{ ms} = 0,003 \text{ s}$.

$\hat{u} = 10\sqrt{2} \approx 14,14 \text{ V}$. Vinkeln $2\pi ft \approx 0,9425 \text{ rad}$ (radianer; 2π radianer är ett helt varv, 360°).

$u = 14,14 \cdot \sin(0,9425) \approx 11,44 \text{ V}$. Räknaren ska stå i RAD (radianer), inte DEG (grader).

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi ft)$$

Fördjupning: tid och fas

En hel period motsvarar 360° . Fasvinkeln φ (fi) anger hur långt två kurvor är förskjutna, och Δt (delta t) är tidsskillnaden mellan dem.

Vid 50 Hz är $T = 20$ ms. Ett tidsavstånd på 2,5 ms ger $360 \cdot 2,5/20 = 45^\circ$.

Kurvan som når motsvarande punkt först leder. Den andra släpar.

$$|\varphi| = 360^\circ \cdot \Delta t/T$$

Fördjupning: likriktat medelvärde

Vid likriktning speglas den negativa halvperioden uppåt. $|u|$ betyder spänningen utan tecken (beloppet), så medelvärdet av $|u|$ blir positivt.

För sinus: $\text{medel}(|u|) = 2\hat{u}/\pi$. Vid 12,00 V RMS blir det cirka 10,80 V.

En medelvärdesmätande, sinuskalibrerad mätare multiplicerar detta med cirka 1,11072 och visar 12,00 V.

$$\text{Visning} = \pi/(2\sqrt{2}) \cdot \text{medel}(|u|)$$

Fördjupning: samma RMS, olika visning

Sinus **12,00 V**

Fyrkant **13,33 V**

Triangel **11,54 V**

Alla tre signalerna har effektivvärdet 12,00 V och ingen likspänningsdel (DC-innehåll).

Sinus: topp 16,97 V. Den sinuskalibrerade mätaren visar 12,00 V.

Fyrkant: topp 12,00 V. $\text{Medel}(|u|) = 12,00 \text{ V}$. Visning $\approx 13,33 \text{ V}$.

Triangel: topp $= \sqrt{3} \cdot 12 \approx 20,78 \text{ V}$. $\text{Medel}(|u|) = \hat{u}/2$. Visning $\approx 11,54 \text{ V}$.

Fördjupning: Station B

Stationsmodellen är märkt $12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$ och ger $12,35\text{ V RMS}$ vid 50 Hz .

Använd avlästa $12,35\text{ V}$ när du förutsäger toppen: cirka $17,47\text{ V}$.

Fyrkant ger cirka $13,72\text{ V}$ på den sinuskalibrerade mätaren, trots att RMS är $12,35\text{ V}$.

Att visningen stämmer med mätarmodellen betyder inte att den visar korrekt RMS.

Inför nästa del

Genomför grunduppgifterna och spara protokollet.

Förklara med egna ord skillnaden mellan effektivvärde (RMS), toppvärde och vanligt medelvärde.

Fysisk anslutning, oscilloskopets inställningar och godkända mätpunkter övas på den verkliga stationen.